

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Neponížívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: ťešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přečtěte si Poznámku 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Oznaíme prvky matice A jako a_{ij}

Potom platí: $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0$ (*) kde i je řádek a j sloupec

Řešme řešení soustavy $A^T x = 0$

zvolme x jako $x = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

Potom platí pro j -tý složku vektoru $A^T x$

$$(A^T x)_j = \sum_{i=1}^n (A^T)_{ji} x_i = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot 1 = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

$$\text{z (*) víme že } \sum_{i=1}^n a_{ij} = 0 \Rightarrow A^T x = 0$$

Protože homogenní soustava $A^T x = 0$ má nenulové řešení

potom víme že matice A^T nemá lin. nez. sloupce $\Rightarrow$ je singularní

Potom platí, že $\det(A^T) = 0$, z tvrzení 7.18 plyne, že

$$\det(A) = \det(A^T)$$

z poznámky 9.14 víme že 0 je vlastním číslem matice A

Nyní předpokládejme že součet prvků v každém sloupci je roven libovolnému $a \in T$.

Definujme si matici $B = A - a \cdot I_n$

$$b_{ii} = a_{ii} - a \quad b_{ij} = a_{ij} \quad \text{pro } i \neq j$$

Potom

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = \left(\sum_{i \neq j} a_{ij} \right) + (a_{jj} - a) = \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right) - a$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = a \quad (\text{z předpokladu pro součet sloupce}) \quad \text{potom:}$$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right) - a = a - a = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n b_{ij} = 0 \quad \text{z důvodu v první části plyne že}$$

$$B \text{ je singulární. } B = A - aI_n$$

Z tvrzení 9.24 plyne, že a je vlastním číslem matice A ,
neboť $A - aI_n$ je singulární matice